

Senza P e N non puoi fare dispositivi a semiconduttore. Tutto nasce dalla giunzione PN (diodo). I transistor sono strutture più complesse fatte da due o più giunzioni. Ma un semiconduttore “puro” (es. silicio) conduce poco. Per usarlo nei circuiti bisogna drogare (aggiungere impurità):

Tipo N

- Si aggiungono atomi che portano elettroni in più.
- Questi elettroni diventano i portatori maggioritari della corrente.
- “N” = negativo = tanti elettroni liberi.

Tipo P

- Si aggiungono atomi che hanno una mancanza di elettroni.
- Quella mancanza si comporta come una “particella positiva” e la chiamiamo lacuna.
- Le lacune sono i portatori maggioritari.
- “P” = positivo = si muovono le lacune (in realtà si spostano elettroni, ma sembra che si muova il vuoto).

Il concetto base di un transistor digitale è quello che cambia stato tra “acceso” e “spento”. Funziona come un interruttore controllato.

Quando è chiuso (conduzione), lascia passare corrente, mentre quando è aperto (non conduzione) blocca la corrente. Collegando più transistor insieme puoi creare porte logiche (AND, OR, NOT, XOR), e collegando porte logiche in retroazione puoi creare flip-flop e memorizzare bit. Il silicio era il materiale base dei semiconduttori: transistor e circuiti integrati erano “fatti di silicio”. Il nome Silicon Valley nasce proprio dalla presenza massiccia di silicio, l'elemento chimico usato per costruire i circuiti integrati dei microchip.